МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Лабораторної роботи №2

з дисципліни «Програмування мовою Java»

Тема: «Класи та об'єкти. Перевизначення методів класу Object»

Виконав: студент III курсу, групи ІМ-44
Дудник Олександр Михайлович
Варіант: 27
Завдання 2.2 (Журнал куратора)

Київ – 2026

1. Мета роботи

Опанувати принципи об'єктно-орієнтованого програмування в Java, здобути практичні навички створення класів, інкапсуляції даних, реалізації методів валідації та перевизначення базових методів класу Object (equals, hashCode, toString).

2. Індивідуальне завдання (Завдання 2.2)

Написати консольну програму, яка дозволяє створювати сутність «Запис в журналі куратора». Для цього потрібно:

- організувати введення даних з командної строки і передати результат введення у відповідну сутність;
- перевіряти на правильність введення даних (зберігаючи правильно введені) і в разі повної коректності всіх даних передати їх до відповідного класу в моделі; якщо дані не відповідають необхідному формату, то запропонувати повторне введення;
- відображати всі записи журналу.

Сутність «Запис в журналі куратора» описана наступним набором: прізвище студента, ім'я студента, дата народження студента, телефон студента, домашня адреса (вулиця, будинок, квартира).

3. Алгоритм та структура програми

Програму розроблено мовою Java (OpenJDK 21). Архітектура складається з двох класів моделі (Address та JournalEntry) та основного класу програми. Створено класи Address та JournalEntry. Поля ініціалізуються виключно через конструктори. Для запобігання дублюванню записів коректно перевизначено методи equals() та hashCode() з використанням утилітного класу java.util.Objects. Форматований вивід реалізовано через перевизначення toString(). Реалізовано покрокове опитування користувача. Кожне поле перевіряється окремо: текстові дані валідуються за допомогою регулярних виразів (String.matches()), дата — через LocalDate.parse(), числові значення — через Integer.parseInt(). Якщо користувач допускає помилку у певному полі, цикл while(true) всередині методів зчитування вимагає повторити введення лише цього поля. Усі попередньо введені коректні дані зберігаються у локальних змінних методу readEntry(). Екземпляр JournalEntry створюється та додається до списку журналу виключно після того, як усі поля успішно пройшли перевірку формату.

4. Вихідний код програми (Lab2CuratorJournal.java)

```
import java.io.PrintStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.DateTimeParseException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Objects;
import java.util.Scanner;
```

```java
public class Lab2CuratorJournal {

    static class Address {
        private String street;
        private String building;
        private int apartment;

        public Address(String street, String building, int apartment) {
            this.street = street;
            this.building = building;
            this.apartment = apartment;
        }

        @Override
        public boolean equals(Object o) {
            if (this == o) return true;
            if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
            Address address = (Address) o;
            return apartment == address.apartment
                    && Objects.equals(street, address.street)
                    && Objects.equals(building, address.building);
        }

        @Override
        public int hashCode() {
            return Objects.hash(street, building, apartment);
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "вул. " + street + ", буд. " + building + ", кв. " +
apartment;
        }
    }

    static class JournalEntry {
        private String lastName;
```

```
        private String firstName;
        private LocalDate birthDate;
        private String phone;
        private Address address;

        public JournalEntry(String lastName, String firstName, LocalDate
birthDate, String phone, Address address) {
            this.lastName = lastName;
            this.firstName = firstName;
            this.birthDate = birthDate;
            this.phone = phone;
            this.address = address;
        }

        @Override
        public boolean equals(Object o) {
            if (this == o) return true;
            if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
            JournalEntry that = (JournalEntry) o;
            return Objects.equals(lastName, that.lastName)
                    && Objects.equals(firstName, that.firstName)
                    && Objects.equals(birthDate, that.birthDate)
                    && Objects.equals(phone, that.phone)
                    && Objects.equals(address, that.address);
        }

        @Override
        public int hashCode() {
            return Objects.hash(lastName, firstName, birthDate, phone,
address);
        }

        @Override
        public String toString() {
            return lastName + " " + firstName
                    + " | Дата нар.: " + birthDate.format(DATE_FORMATTER)
                    + " | Тел.: " + phone
```

```
                    + " | Адреса: " + address;
        }
    }

    private static final DateTimeFormatter DATE_FORMATTER =
DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyyy");

    public static void main(String[] args) {
        System.setOut(new PrintStream(System.out, true,
StandardCharsets.UTF_8));
        List<JournalEntry> journal = new ArrayList<>();

        try (Scanner scanner = new Scanner(System.in,
StandardCharsets.UTF_8)) {
            boolean running = true;
            while (running) {
                System.out.println("\n--- Журнал куратора ---");
                System.out.println("1. Додати запис");
                System.out.println("2. Показати всі записи");
                System.out.println("0. Вихід");
                System.out.print("Оберіть дію: ");

                String choice = scanner.nextLine().trim();
                switch (choice) {
                    case "1":
                        JournalEntry entry = readEntry(scanner);
                        journal.add(entry);
                        System.out.println("Запис успішно додано до
журналу!");
                        break;
                    case "2":
                        printJournal(journal);
                        break;
                    case "0":
                        running = false;
                        break;
                    default:
```

```
                        System.out.println("Невірна команда, спробуйте ще раз.");
                    }
                }
            }
        }

    private static JournalEntry readEntry(Scanner scanner) {
        String lastName = readValidString(scanner, "Введіть прізвище: ", "^[A-Za-zA-Яа-яІіЇїЄєҐґ'\\-]{2,30}$",
                "Помилка: прізвище має містити тільки літери (від 2 символів).");

        String firstName = readValidString(scanner, "Введіть ім'я: ", "^[A-Za-zA-Яа-яІіЇїЄєҐґ'\\-]{2,30}$",
                "Помилка: ім'я має містити тільки літери (від 2 символів).");

        LocalDate birthDate = readValidDate(scanner);

        String phone = readValidString(scanner, "Введіть телефон (+380XXXXXXXXX або 0XXXXXXXXX): ", "^(\\+380|0)\\d{9}$",
                "Помилка: невірний формат номера телефону.");

        String street = readValidString(scanner, "Введіть вулицю: ", "^[A-Za-zA-Яа-яІіЇїЄєҐґ0-9\\s.,'\\-]{2,40}$",
                "Помилка: введіть коректну назву вулиці.");

        String building = readValidString(scanner, "Введіть номер будинку (напр. 12 або 15А): ", "^\\d{1,4}[A-Za-zA-Яа-яІіЇїЄєҐґ]?(/\\d{1,3})?$",
                "Помилка: невірний формат номера будинку.");

        int apartment = readValidApartment(scanner);

        Address address = new Address(street, building, apartment);
        return new JournalEntry(lastName, firstName, birthDate, phone, address);
```

```
    }

    private static String readValidString(Scanner scanner, String prompt,
String regex, String errorMsg) {
        while (true) {
            System.out.print(prompt);
            String input = scanner.nextLine().trim();
            if (input.matches(regex)) {
                return input;
            }
            System.out.println(errorMsg + " Спробуйте ще раз.");
        }
    }

    private static LocalDate readValidDate(Scanner scanner) {
        while (true) {
            System.out.print("Введіть дату народження (ДД.ММ.РРРР): ");
            String input = scanner.nextLine().trim();
            try {
                LocalDate date = LocalDate.parse(input, DATE_FORMATTER);
                if (date.getYear() >= 1970 && date.getYear() <= 2012) {
                    return date;
                }
                System.out.println("Помилка: рік народження має бути в
межах 1970-2012. Спробуйте ще раз.");
            } catch (DateTimeParseException e) {
                System.out.println("Помилка: невірний формат дати
(очікується ДД.ММ.РРРР). Спробуйте ще раз.");
            }
        }
    }

    private static int readValidApartment(Scanner scanner) {
        while (true) {
            System.out.print("Введіть номер квартири: ");
            String input = scanner.nextLine().trim();
            try {
```

```
                int apt = Integer.parseInt(input);
                if (apt > 0 && apt <= 2000) {
                    return apt;
                }
            } catch (NumberFormatException ignored) {
            }
            System.out.println("Помилка: номер квартири має бути додатним цілим числом. Спробуйте ще раз.");
        }
    }

    private static void printJournal(List<JournalEntry> journal) {
        System.out.println("\n--- Список записів у журналі ---");
        if (journal.isEmpty()) {
            System.out.println("Журнал порожній.");
            return;
        }
        for (int i = 0; i < journal.size(); i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + journal.get(i));
        }
    }
}
```

5. Результати тестування програми

```
PS C:\Users\catc6\Desktop\Un\Java\Lab2> java Lab2CuratorJournal.java

--- Журнал куратора ---
1. Додати запис
2. Показати всі записи
0. Вихід
Оберіть дію: 1
Введіть прізвище: Дудник
Введіть ім'я: Олександр
Введіть дату народження (ДД.ММ.РРРР): 12.03.2007
```

```
Введіть телефон (+380XXXXXXXXX або 0XXXXXXXXX): +380998819835
Введіть вулицю: Мельника Андрія
Введіть номер будинку (напр. 12 або 15А): 14Г
Введіть номер квартири: 106
Запис успішно додано до журналу!

--- Журнал куратора ---
1. Додати запис
2. Показати всі записи
0. Вихід
```

```
Оберіть дію: 2

--- Список записів у журналі ---
1. Дудник Олександр | Дата нар.: 12.03.2007 | Тел.: +380998819835 | Адреса: вул. Мельника Андрія, буд. 14Г, кв. 106

--- Журнал куратора ---
1. Додати запис
2. Показати всі записи
0. Вихід
Оберіть дію: 0
```

6. Посилання на репозиторій GitHub

7. Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було успішно застосовано принципи об'єктно-орієнтованого програмування для моделювання сутності «Запис в журналі куратора». Практично закріплено навички створення класів, перевизначення базових методів equals(), hashCode() та toString(), а також роботи з регулярними виразами для строгої валідації даних, що вводяться користувачем. Застосований підхід дозволив забезпечити цілісність даних: об'єкти створюються лише за умови абсолютної коректності всіх вхідних параметрів.